Architecture Réseaux Entreprises (ARES)

Architecture des services réseau critiques

Brice - Ekane (brice.ekane@univ-rennes.fr)
ISTIC Rennes - France
2025-2026

```
git clone https://github.com/bekane/ares.git
```

Parcours du module en cinq actes

1. **Concevoir** : architecture cible.
2. **Fournir la configuration réseau** : DHCP, IPv6 et sécurité.
3. **Fournir la résolution de noms** : DNS, sécurité et DNS moderne.
4. **Maintenir la cohérence** : DDNS, IPAM et provisioning.
5. **Exploiter et résister aux pannes** : observabilité, étude de cas et décision.

Fil directeur

Concevoir, sécuriser, synchroniser, automatiser, observer et prouver la continuité.

Aperçu de la section 1

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

Objectifs pédagogiques

À la fin du module, l'étudiant doit être capable de :

- concevoir une infrastructure DHCP/DNS redondante multi-sites ;
- expliquer DHCP, DHCPv6, SLAAC, DNS récursif et DNS autoritatif ;
- sécuriser DHCP contre rogue server, starvation et spoofing ;
- sécuriser DNS avec TSIG, DNSSEC, ACL et limitation de débit ;
- intégrer DHCP, DNS, DDNS, IPAM et automatisation ;
- diagnostiquer une panne avec traces, logs et commandes système ;
- justifier les compromis sécurité, disponibilité et exploitabilité.

Du cadrage à l'architecture des services

1. Entrées fournies par le module 1

Exigences, contraintes, sites, utilisateurs, applications, flux critiques et méthode de validation.

2. Décisions prises dans le module 3

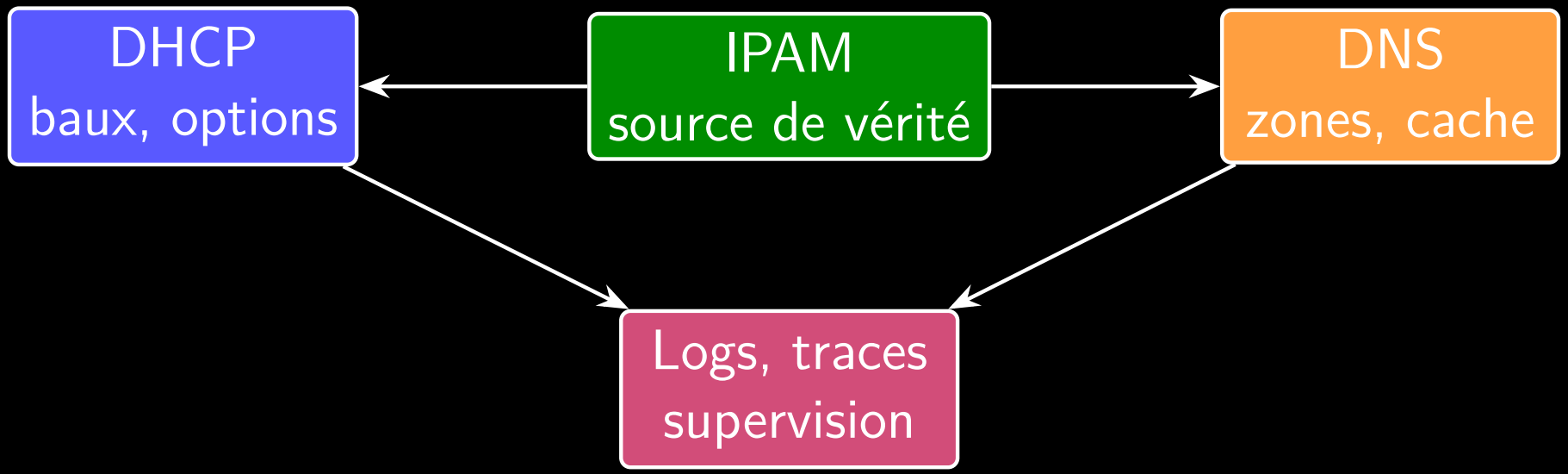
Placement, redondance, sécurité et exploitation de DHCP, DNS, NTP et IPAM.

3. Validation attendue

Injecter une panne prévue et vérifier, par les traces et journaux, que les postes restent configurés et résolvent les noms nécessaires.

De la configuration à l'architecture

Concevoir, déployer, sécuriser et diagnostiquer des services réseau critiques.



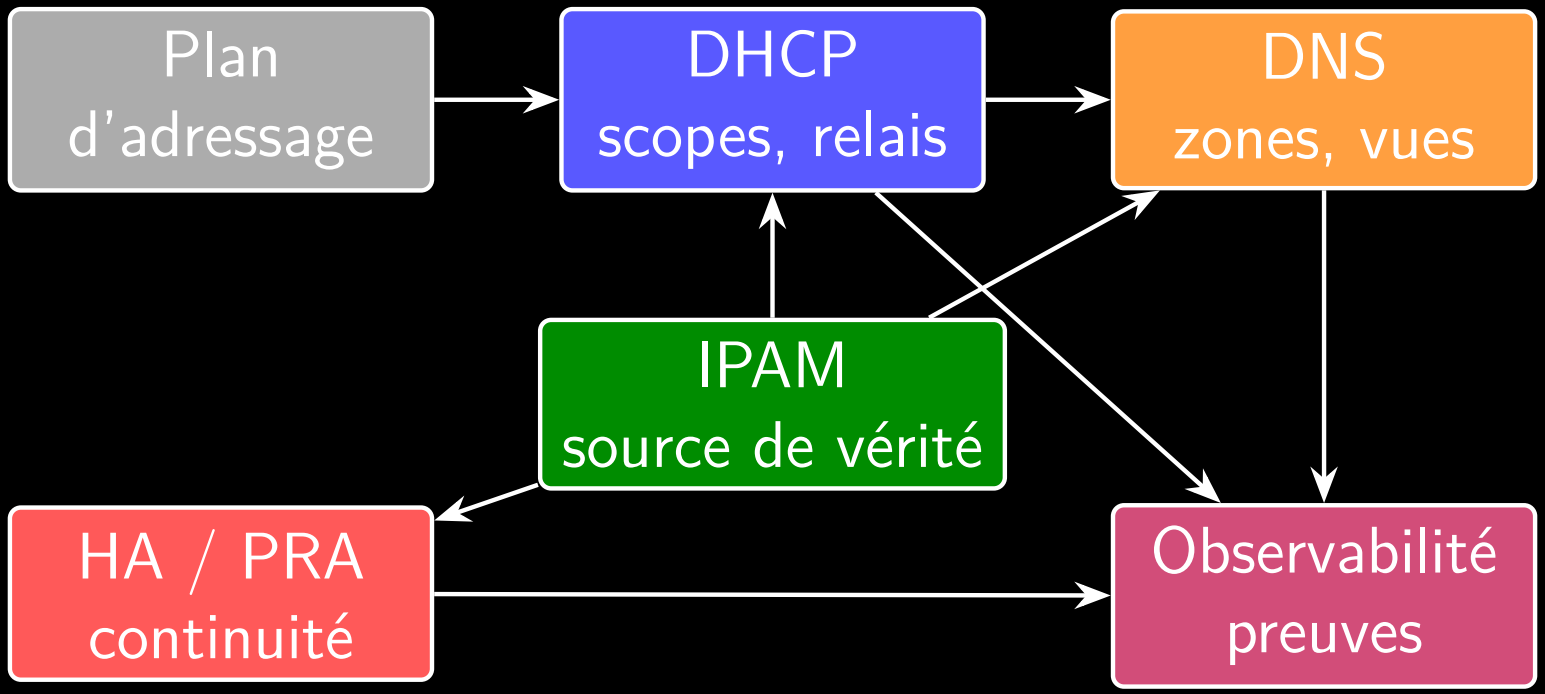
Pourquoi DHCP/DNS sont des décisions d'architecture

Ce que voient les utilisateurs

Quand DHCP ou DNS tombe, le symptôme perçu est souvent : "le réseau ne marche plus", même si les liens, les VLAN et le routage fonctionnent.

- **DHCP** conditionne l'accès initial : adresse, gateway, DNS, NTP, boot.
- **DNS** conditionne l'accès applicatif : noms, vues, délégations, cache.
- **IPAM** conditionne la cohérence : préfixes, réservations, zones, historique.
- **HA/PRA** conditionnent la continuité en cas de panne locale ou site.

Fil conducteur du module



Méthode ARES

Chaque choix de service doit être relié à un site, un flux, une panne possible et une preuve de fonctionnement.

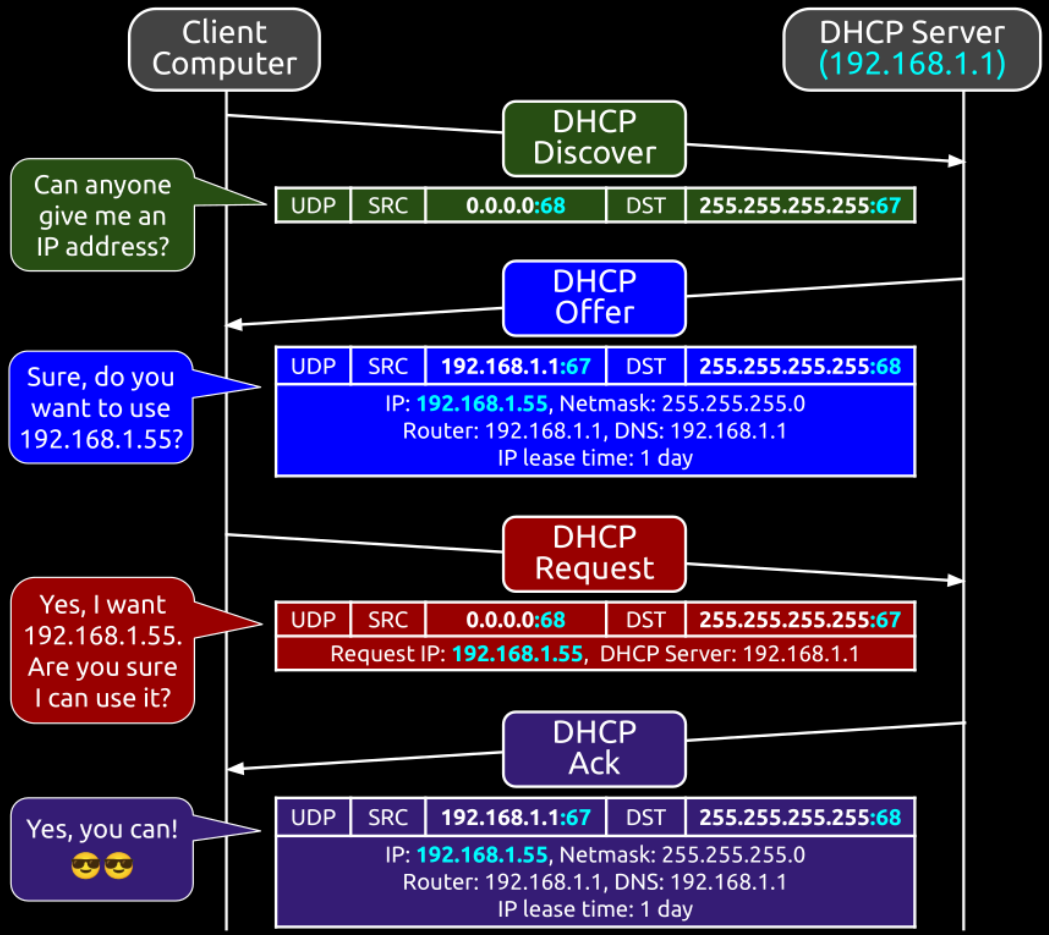
Aperçu de la section 2

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

DHCP : rappel paquet par paquet

- **Discover** : le client sans adresse cherche un serveur.
- **Offer** : le serveur propose une adresse et des options.
- **Request** : le client demande explicitement le bail choisi.
- **Ack** : le serveur confirme le bail et sa durée.
- Les options critiques : routeur, DNS, domaine, NTP, boot PXE, routes classless.

DHCP - DORA



©Dann Nanni

Relais DHCP multi-VLAN

Pourquoi un relais ?

Les Discover sont en broadcast L2 ; un serveur central ne les reçoit pas sans relais.

- Le routeur/L3 switch renseigne `giaddr`.
- Le serveur choisit le scope à partir du réseau source.
- L'Option 82 peut ajouter circuit-id, remote-id, VLAN ou port.
- Le relais devient une brique de sécurité et de diagnostic.

Scopes, politiques et IPAM

- Un scope par VLAN, site, type de terminal ou domaine de sécurité.
- Réservations : serveur, imprimante, caméra, équipement réseau.
- Classes de clients : PXE, VoIP, IoT, postes managés.
- Exclusions et durées de bail adaptées à la mobilité.
- IPAM : source de vérité pour éviter doublons, dérives et sous-réseaux orphelins.

Options DHCP à raisonner

Option	Nom	Question d'architecture
3	Routeur	Gateway locale, VRF, redondance ?
6	DNS	Résolveurs internes, publics ou filtrants ?
15/119	Domaine/search	Risque de fuite DNS et ambiguïtés ?
42	NTP	Cohérence logs, certificats et Kerberos ?
66/67	PXE	Provisioning contrôlé ou surface d'attaque ?
121	Routes classless	Split routing, VPN, routes spécifiques ?

Kea : scope et options

Extrait minimal de `kea-dhcp4.conf`

```
"subnet4": [{
  "subnet": "10.20.30.0/24",
  "pools": [{ "pool": "10.20.30.50-10.20.30.200" }],
  "option-data": [
    { "name": "routers", "data": "10.20.30.1" },
    { "name": "domain-name-servers", "data": "10.20.0.53" }
  ]
}]
```

Valider puis prouver

```
kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
tcpdump -ni eth0 'udp port 67 or udp port 68'
```

Temps : dépendance invisible

- NTP/`chrony` aligne les horloges nécessaires aux logs, certificats et Kerberos.
- Plusieurs sources indépendantes évitent qu'un serveur unique devienne critique.
- Une hiérarchie locale limite la dépendance WAN et stabilise les sites distants.
- L'authentification, par exemple NTS, réduit le risque de source de temps usurpée.
- Offset, dérive, source active et perte de synchronisation doivent être supervisés.

Implémentations DHCP

Solution	Usage typique	Limite
`dnsmasq`	Lab, routeur local, virtualisation, petits sites	HA et politiques limitées
ISC DHCP	Parc historique existant	Legacy, moins adapté aux API modernes
Kea	Production, HA, hooks, API, intégration IPAM	Plus d'architecture à concevoir
`systemd-networkd`	Hôte Linux, lab, cas simples	Pas un socle entreprise multi-sites

Kea : architecture modulaire

- `kea-dhcp4` et `kea-dhcp6` servent les baux.
- `kea-ctrl-agent` expose une API de contrôle.
- Backend de leases : fichier, MySQL, PostgreSQL.
- Hooks : HA, forensic logging, intégration IPAM, policies.
- Séparation nette entre data plane DHCP et control plane d'exploitation.

Pour aller loin:

https://kb.isc.org/docs/kea-configuration-sections-explained

Continuité DHCP : approches génériques

- Commencer par la panne à couvrir : serveur, stockage, relais, WAN ou site.
- **Split-scope** : pools disjoints sur deux serveurs, sans synchronisation complète des baux.
- **Failover ISC DHCP** : protocole historique de réplication de l'état des baux.
- Deux routes ou deux serveurs ne suffisent pas : il faut éviter les allocations concurrentes.
- Durée des baux, capacité résiduelle et accès aux relais déterminent le mode dégradé.

Kea HA : modes natifs

- La bibliothèque `libdhcp_ha.so` synchronise les baux entre partenaires.
- **Hot-standby** : le primaire répond ; le standby reprend le service après détection de panne.
- **Load-balancing** : les deux serveurs répondent et se répartissent les clients.
- En load-balancing, les pools sont répartis par classification, mais l'état des baux est répliqué.
- **Passive-backup** : copie des baux sans bascule automatique du serveur de secours.

À ne pas confondre

Kea HA n'est ni un simple split-scope, ni le protocole failover d'ISC DHCP.

Documentation officielle Kea – High Availability

Aperçu de la section 3

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

IPv6 change le problème

- En IPv4, DHCP donne souvent adresse, gateway, DNS et options.
- En IPv6, les Router Advertisements annoncent le préfixe et la gateway.
- SLAAC permet au client de construire son adresse.
- DHCPv6 peut être stateful ou seulement fournir des options.
- Le choix dépend du besoin d'inventaire, d'audit et de contrôle.

SLAAC, RA et DHCPv6

Mode	Ce qui configure l'adresse	Usage
SLAAC seul	RA + préfixe	Simplicité, peu d'état central
Stateless DHCPv6	SLAAC pour l'adresse, DHCPv6 pour DNS/options	Compromis courant
Stateful DHCPv6	DHCPv6 attribue l'adresse	Inventaire central plus fort

Question d'architecture

Où place-t-on l'audit d'identité si les adresses changent par privacy extensions ?

Sécurité IPv6 du premier hop

- **Rogue RA** : un faux routeur annonce une gateway ou un préfixe malveillant.
- **RA Guard** : bloque les Router Advertisements sur les ports non autorisés.
- **DHCPv6 Guard** : bloque les réponses DHCPv6 venant de serveurs illégitimes.
- **NDP spoofing** : détourne la résolution de voisinage IPv6 ; les contrôles doivent être pensés avec la topologie et les équipements réels.
- SEND apporte une protection cryptographique, mais reste peu déployé.

Preuve à produire

Capturer les RA et réponses DHCPv6, identifier leur port d'origine et vérifier qu'une annonce non autorisée est bloquée.

Aperçu de la section 4

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

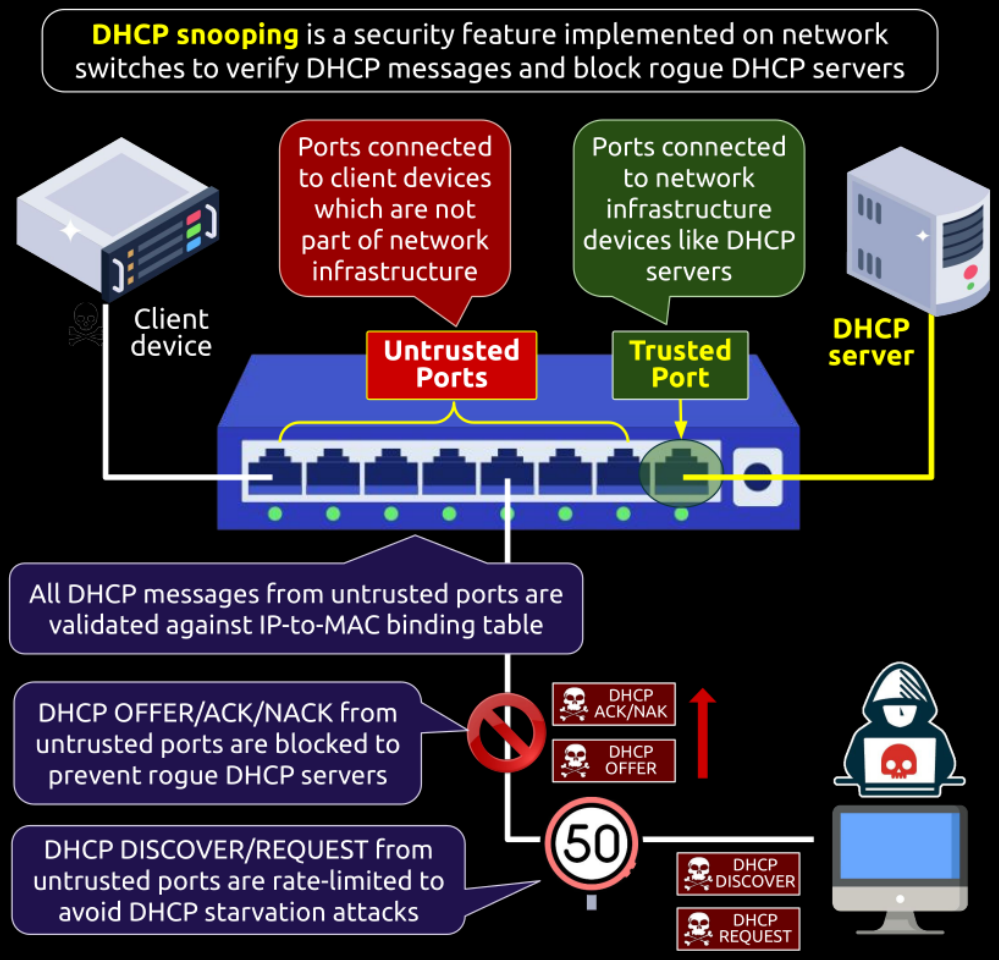
Menaces DHCP

- **Rogue DHCP** : faux serveur qui donne gateway ou DNS malveillant.
- **Starvation** : épuisement du pool par requêtes massives.
- **Spoofing** : usurpation MAC/client-id pour récupérer un bail.
- **Relay compromis** : mauvais `giaddr` ou Option 82 falsifiée.
- **PXE abusif** : amorçage vers une image non maîtrisée.

DHCP Snooping, DAI, IP Source Guard

- **DHCP Snooping** : ports trusted/untrusted, blocage des offres illégitimes.
- Table de binding : IP, MAC, VLAN, port, durée de bail.
- **Dynamic ARP Inspection** : ARP validé contre la table de binding.
- **IP Source Guard** : trafic IP filtré selon l'association attendue.
- Ces contrôles sont côté switch, pas dans `dnsmasq` ou Kea.

DHCP Snooping



©Dann Nanni

Aperçu de la section 5

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

DNS : rôles à séparer

- **Autoritatif** : publie la vérité pour une zone.
- **Récursif** : résout pour les clients et met en cache.
- **Forwarder** : relaie vers des résolveurs définis.
- **Cache local** : accélère et réduit le trafic externe.
- Mélanger les rôles simplifie le lab, mais augmente le risque en production.

Hiérarchie DNS et délégation

- La zone parente délègue à une zone enfant avec des enregistrements NS.
- Les glue records sont nécessaires quand le nom du serveur est dans la zone déléguée.
- Les zones reverse IPv4/IPv6 doivent être dérivées du plan d'adressage tenu dans l'IPAM.
- Une mauvaise délégation peut créer une panne visible seulement hors du réseau local.

BIND : zones directe et inverse

Zone directe

```
$ORIGIN entreprise.test.
@    IN SOA ns1 hostmaster (
       2026093001 3600 900
       604800 300 )
     IN NS ns1
ns1  IN A 10.20.0.53
pc01 IN A 10.20.30.57
```

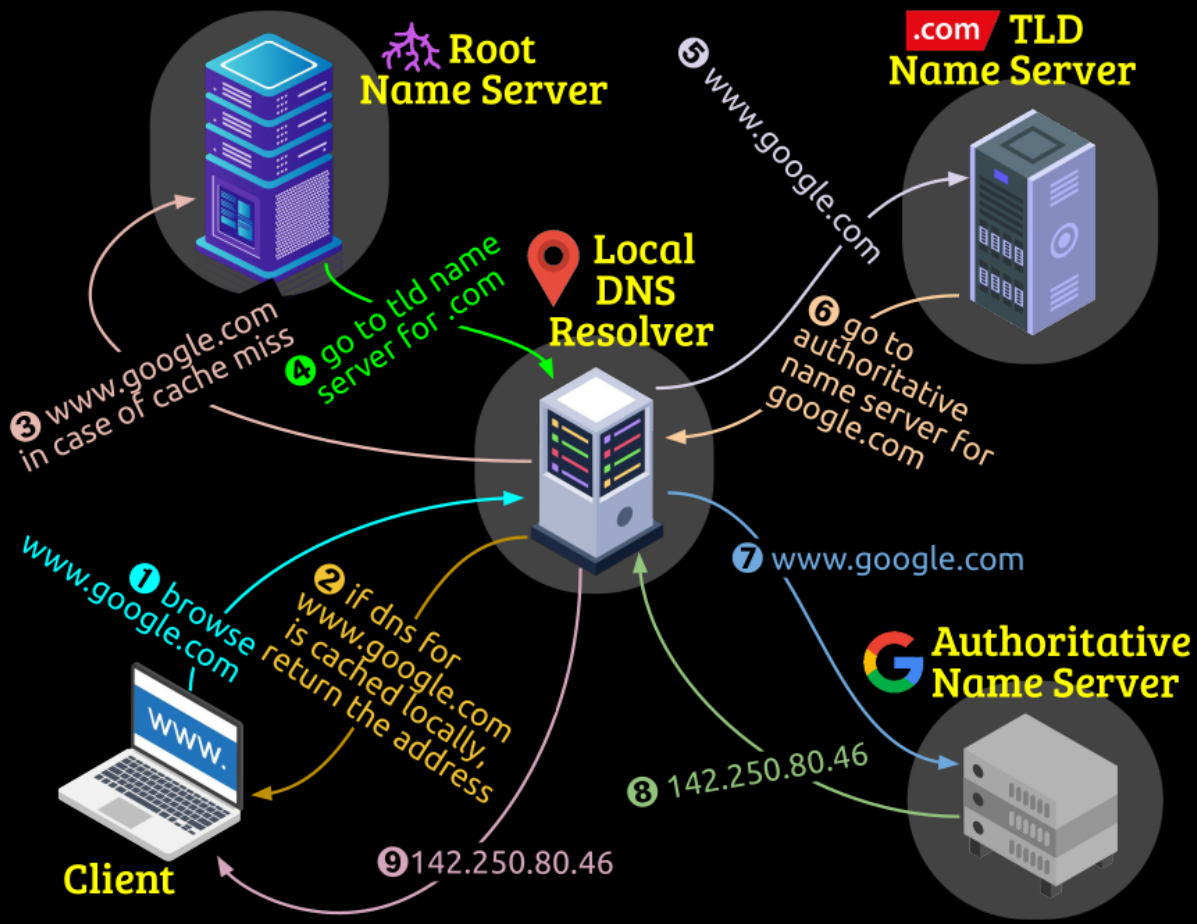
Zone inverse

```
$ORIGIN 30.20.10.in-addr.arpa.
@  IN SOA ns1.entreprise.test.
      hostmaster.entreprise.test. (
      2026093001 3600 900
      604800 300 )
   IN NS ns1.entreprise.test.
57 IN PTR pc01.entreprise.test.
```

Preuve

`named-checkzone`, puis `dig pc01.entreprise.test A` et `dig -x 10.20.30.57`.

DNS - Fonctionnement



©Dann Nanni

Cache, TTL et negative caching

- TTL court : changement rapide, plus de charge sur l'autoritatif.
- TTL long : meilleure résilience, propagation lente des corrections.
- Negative caching : les réponses NXDOMAIN sont aussi mises en cache.

Preuve à produire

Avec `dig`, distinguer réponse en cache et réponse autoritative, puis relever le TTL.

Secondaires, AXFR, IXFR, NOTIFY

- Un serveur secondaire améliore disponibilité et proximité réseau.
- AXFR transfère une zone complète ; IXFR transfère les deltas.
- NOTIFY accélère la propagation vers les secondaires.
- Les transferts de zone doivent être restreints et authentifiés.
- Le serial SOA est un indicateur critique en diagnostic.

Preuve à produire

Interroger chaque secondaire et comparer serial SOA, autorité de la réponse et délai de propagation.

Split-horizon DNS

- Une même zone peut avoir une vue interne et une vue externe.
- Exemple : `app.example.com` vaut une IP privée en interne, publique en externe.
- Utile pour DMZ, VPN, services internes et cloud hybride.
- Risques : incohérence, fuite d'information, cache pollué, debug difficile.

Preuve à produire

Montrer que la même requête renvoie deux réponses attendues depuis deux réseaux différents.

Choisir le bon serveur DNS

Solution	Force	Positionnement
`dnsmasq`	Simple, cache + DHCP local	Lab, petits sites, virtualisation
BIND9	Fonctionnellement complet	Autoritatif/récursif production
Unbound	Résolveur récursif robuste	Cache récursif sécurisé
Knot/NSD	Autoritatif performant	Zones publiques, forte charge
PowerDNS	API, backends variés	Automatisation, intégration plateforme

Aperçu de la section 6

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

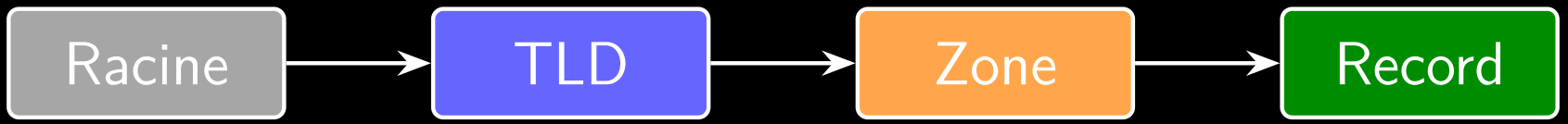
Menaces DNS

- Cache poisoning et spoofing de réponses.
- Transfert de zone non autorisé.
- Amplification DDoS via résolveur ouvert.
- DNS rebinding contre applications internes.
- Fuite DNS depuis VPN ou poste nomade.
- Mauvais split-horizon exposant des noms internes.

TSIG : authentifier les échanges DNS

- Clé partagée entre serveurs pour authentifier AXFR/IXFR.
- Utilisable aussi pour DDNS sécurisé.
- Protège l'origine de la mise à jour, pas la sémantique métier.
- À gérer comme un secret : rotation, périmètre, stockage, audit.

DNSSEC : chaîne de confiance



- DNSSEC signe les réponses, il ne chiffre pas les requêtes.
- Le résolveur valide DNSKEY, DS, RRSIG et NSEC/NSEC3.
- Un échec de validation peut être une attaque ou une erreur d'exploitation.

Limiter l'exposition DNS

- Ne pas exposer un résolveur récursif ouvert sur Internet.
- ACL par réseau client et par vue DNS.
- Rate limiting des réponses autoritatives.
- Journalisation sélective : utile sans transformer DNS en fuite de données.
- Filtrage RPZ possible pour bloquer domaines malveillants.

Aperçu de la section 7

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

DoT, DoH, DoQ

Transition

DNSSEC protège l'intégrité et l'authenticité des données. DoT, DoH et DoQ répondent à une autre question : la confidentialité du transport.

- **DoT** : DNS sur TLS, port dédié, facile à filtrer.
- **DoH** : DNS sur HTTPS, traverse mieux les proxys, moins observable.
- **DoQ** : DNS sur QUIC, latence et mobilité, adoption variable.
- En entreprise : arbitrage entre confidentialité, contrôle, logs et support.

Résolveurs locaux, entreprise et publics

- Résolveur local : performance et politique locale.
- Résolveur entreprise : vues internes, filtrage, audit, conformité.
- Résolveur public : disponibilité, mais moins de contrôle.
- VPN : attention aux fuites DNS et au split tunnel.

Aperçu de la section 8

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

DDNS : synchroniser baux et noms

- L'IPAM porte l'intention ; DHCP attribue l'adresse et DNS publie A/AAAA et PTR cohérents.
- Les mises à jour doivent être authentifiées, typiquement avec TSIG.
- Le nettoyage des anciens enregistrements est aussi important que la création.
- Les conflits de noms doivent être arbitrés par une politique explicite.

DDNS sécurisé : Kea D2 et BIND

Kea DHCP $\rightarrow$ D2 $\xrightarrow{\text{RFC 2136 + TSIG}}$ BIND autoritatif

Catalogue D2

```
"forward-ddns": {
 "ddns-domains": [{
  "name": "entreprise.test.",
  "key-name": "kea-ddns",
  "dns-servers": [{
   "ip-address": "10.20.0.53"
  }]
 }]
}
```

Autorisation BIND

```
key "kea-ddns" {
 algorithm hmac-sha256;
 secret "<secret-base64>";
};

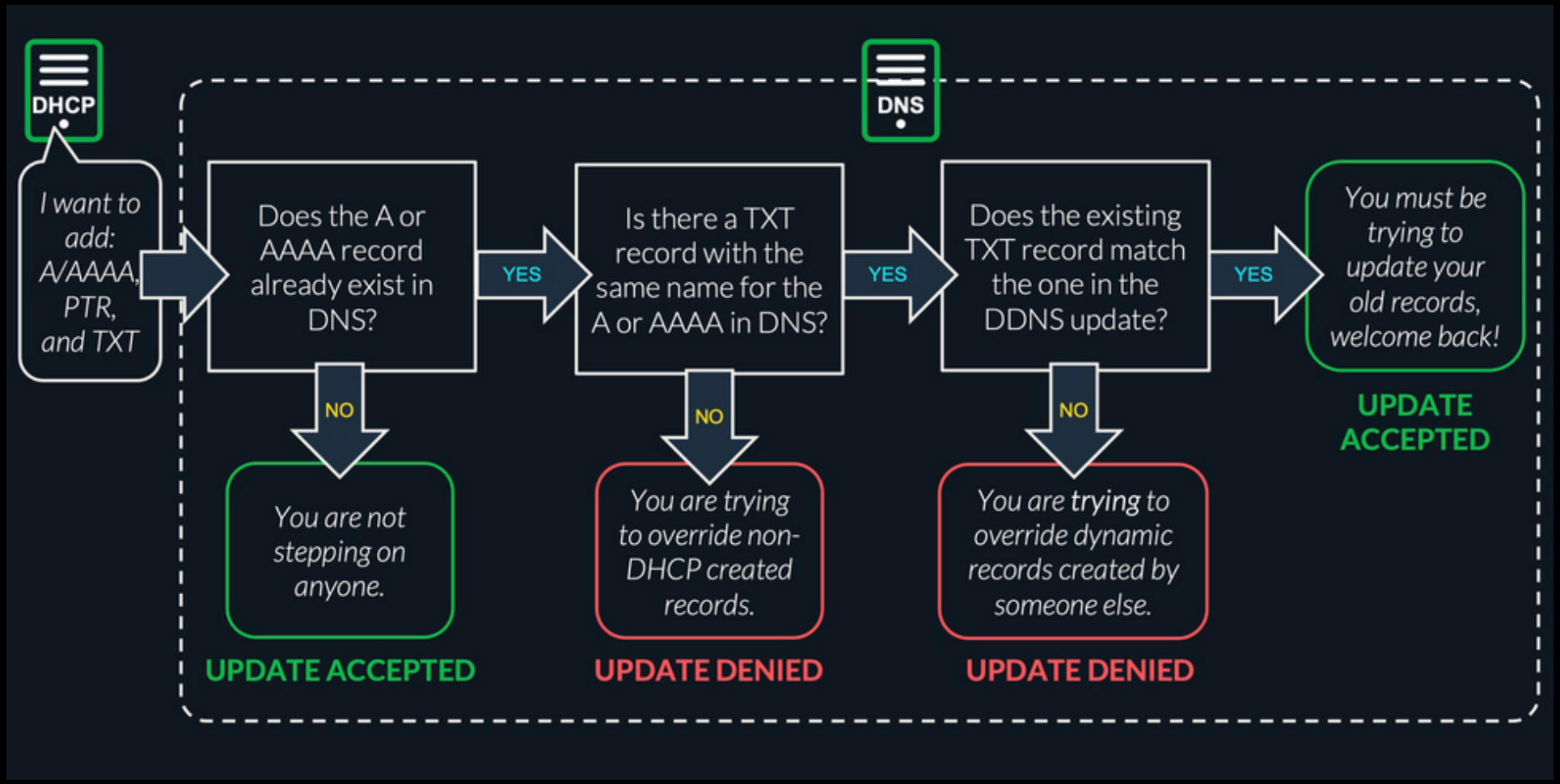
update-policy {
 grant kea-ddns zonesub
       A AAAA;
};
```

La même clé est déclarée dans `tsig-keys` de D2 et dans la directive `key` de BIND.

Preuve

Bail créé $\Rightarrow$ journal D2 $\Rightarrow$ `dig A/PTR` ; mise à jour non signée refusée.

Dynamic DNS (DDNS)



from: https://www.dnsinsecurity.com/blog/ddns-update-security

IPAM comme source de vérité

- Préfixes, VLAN, VRF, sites, scopes, réservations.
- Génération des configurations DHCP/DNS.
- Contrôle des collisions d'adresses et des noms.
- Historique : qui avait quelle adresse, quand, sur quel site ?
- Intégration possible avec Ansible, Terraform, API Kea ou PowerDNS.

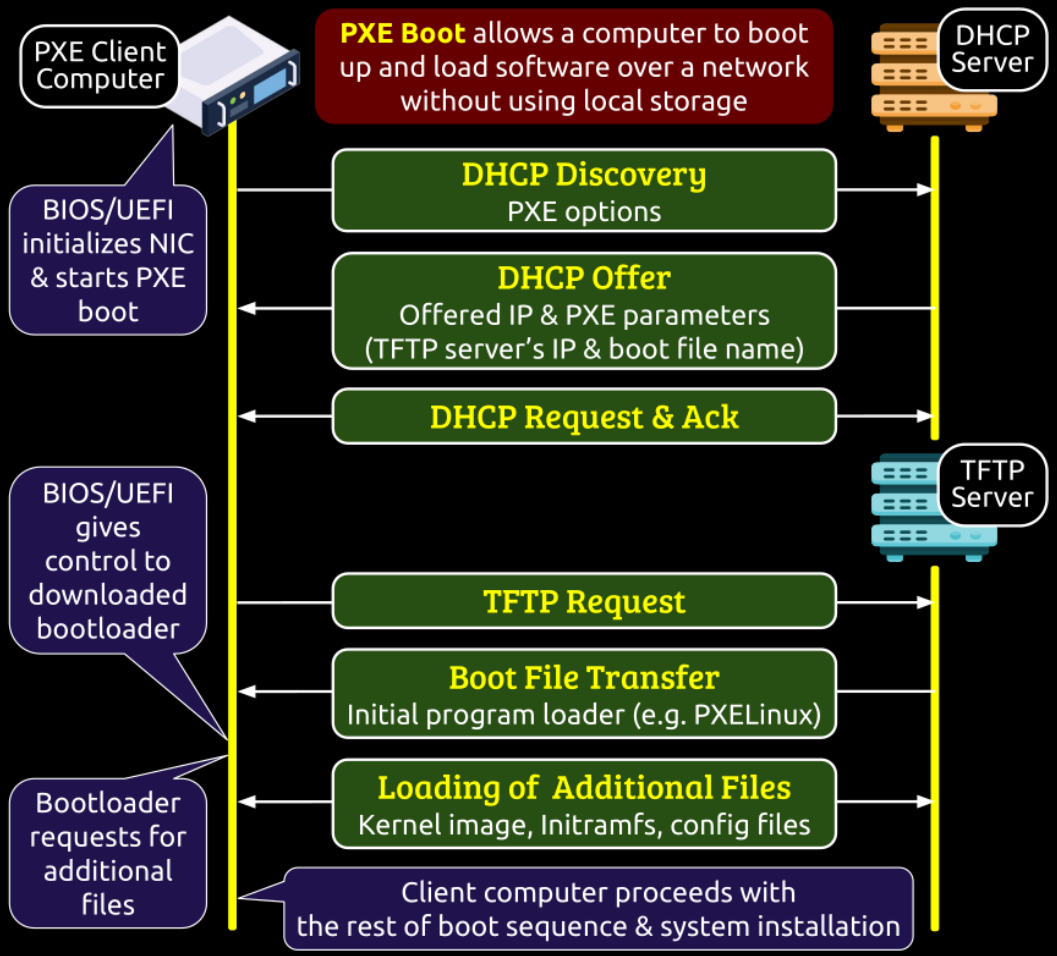
Aperçu de la section 9

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

PXE : provisioning contrôlé

- PXE combine DHCP, TFTP/HTTP boot et image système.
- Options 66/67 orientent le client vers le serveur de boot.
- Usage : installation bare metal, lab, secours, usine de déploiement.
- Risque : un mauvais DHCP peut faire booter une image non maîtrisée.
- L'IPAM rattache le terminal, sa réservation, son site et sa politique de provisioning.

PXE Boot



©Dann Nanni

IPAM : pipeline vers la production

Chaîne contrôlée

```
IPAM -> generation -> validation -> deploiement -> preuve
```

Garde-fous avant et après déploiement

```
kea-dhcp4 -t /tmp/kea-dhcp4.conf
named-checkzone entreprise.test /tmp/db.entreprise.test
ansible-playbook services.yml --check --diff
ansible-playbook services.yml
dig @10.20.0.53 pc01.entreprise.test A
dig @10.20.0.53 -x 10.20.30.57
```

Principe

L'IPAM porte l'intention ; le diff est relu ; la preuve valide l'état réel.

Aperçu de la section 10

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

Capturer les protocoles

Commandes

```
tcpdump -ni eth0 'udp port 67 or udp port 68'
tcpdump -ni eth0 'port 53'
dig +trace www.example.com
dig @127.0.0.1 service.example.com A
delv service.example.com
journalctl -u kea-dhcp4 -u named -u unbound
```

Méthode DHCP

1. Le client émet-il un Discover ?
2. Le relais ajoute-t-il le bon `giaddr` ?
3. Le serveur choisit-il le bon scope ?
4. Le pool est-il saturé ?
5. Les options DNS/gateway sont-elles correctes ?
6. Le bail est-il écrit dans le backend ?
7. Le switch bloque-t-il via DHCP Snooping ?

Méthode DNS

1. Le client interroge-t-il le bon résolveur ?
2. Réponse cache ou autoritative ?
3. TTL ou negative caching en cause ?
4. Délégation et glue records corrects ?
5. Secondaires synchronisés avec le bon serial ?
6. DNSSEC valide ou casse la résolution ?
7. Vue split-horizon correcte depuis ce réseau ?

Mauvais choix d'architecture typiques

- DNS récursif unique au siège : panne WAN = sites distants aveugles.
- Baux DHCP trop courts : surcharge et dépendance excessive au serveur.
- Baux trop longs : mobilité et changements de politique difficiles.
- Split-horizon non documenté : résolution différente selon le lieu, diagnostic flou.
- IPAM non source de vérité : doublons, réservations oubliées, zones reverse incohérentes.
- DNSSEC activé sans procédure : une erreur de clé devient une panne globale.

Aperçu de la section 11

1. Objectifs et architecture cible
2. DHCP en production
3. IPv6 : DHCPv6, SLAAC et RA
4. Sécurité DHCP
5. DNS en production
6. Sécurité DNS
7. DNS moderne
8. DDNS et cohérence IPAM
9. Provisioning et automatisation
10. Observabilité et diagnostic
11. Conclusion

Exercice de décision

Situation

Un site distant perd parfois son lien WAN principal. Les postes doivent continuer à obtenir une adresse et résoudre les services locaux.

- Où placer DHCP, relais, DNS récursif et DNS autoritatif ?
- Quelle durée de bail protège le mieux continuité et exploitabilité ?
- Que doit contenir le PRA : export IPAM, sauvegarde de zones, délégations et secrets ?
- Quelle panne testez-vous pour prouver que l'architecture tient ?

Preuve attendue

Matrice site/service, scénario de panne et justification HA/PRA.

Contribution au projet fil rouge

Décision d'architecture

Concevoir les services réseau critiques qui rendent les postes, serveurs, VPN, DMZ et environnements Cloud exploitables.

- produire plan d'adressage, scopes DHCP, relais, réservations et durées de bail ;
- concevoir DNS interne/externe, split-horizon, reverse zones et délégations ;
- définir HA, sauvegarde, PRA, IPAM, DDNS sécurisé et supervision ;
- valider les scénarios de panne : serveur, lien, zone, erreur de délégation.

Livrable

M3 – Architecture services critiques : adressage, DHCP, DNS, IPAM, HA, sauvegarde, PRA, sécurité et preuves de continuité.

Synthèse

- DHCP et DNS sont des services critiques, pas de simples commodités.
- La continuité DHCP/DNS se conçoit face aux pannes de serveur et de WAN, puis se vérifie par des tests.
- `dnsmasq` reste utile en lab ; Kea, BIND, Unbound, Knot ou PowerDNS structurent la production.
- IPAM, automatisation et observabilité rendent l'ensemble exploitable.

Ressources

- RFC 1034/1035 : concepts et implémentation DNS.
- RFC 2131 : DHCPv4.
- RFC 8415 : DHCPv6.
- RFC 4033/4034/4035 : DNSSEC.
- RFC 2845 : TSIG.
- Documentation Kea, BIND9, Unbound, Knot DNS et PowerDNS.